

的一种数据结构。十字链表将行单链表和列单链表结合起来存储稀疏矩阵。邻接矩阵空间复杂度达 $O(n^2)$ ，不适合于存储稀疏矩阵。二叉链表又名左孩子右兄弟表示法，可用于表示树或森林。

13. A

在 C 语言中，数组 N 的下标从 0 开始。第一个元素 $m_{1,1}$ 对应存入 n_0 ，矩阵 M 的第一行有 12 个元素，第二行有 11 个，第三行有 10 个，第四行有 9 个，第五行有 8 个，所以 $m_{6,6}$ 是第 $12+11+10+9+8+1=51$ 个元素，下标应为 50。

14. C

上三角矩阵按列优先存储，先存储只有 1 个元素的第一列，再存储有 2 个元素的第二列，以此类推。 $m_{7,2}$ 位于左下角，对应右上角的元素为 $m_{2,7}$ ，在 $m_{2,7}$ 之前存有

第 1 列：1

第 2 列：2

.....

第 6 列：6

第 7 列：1

前面共存储有 $1+2+3+4+5+6+1=22$ 个元素（数组下标范围为 0~21），注意数组下标从 0 开始，所以 $m_{2,7}$ 在数组 N 中的下标为 22，即 $m_{7,2}$ 在数组 N 中的下标为 22。

15. B

二维数组 A 按行优先存储，每个元素占用 1 个存储单元，由 $A[0][0]$ 和 $A[3][3]$ 的存储地址可知 $A[3][3]$ 是二维数组 A 中的第 121 个元素，假设二维数组 A 的每行有 n 个元素，则 $n \times 3 + 4 = 121$ ，求得 $n = 39$ ，所以元素 $A[5][5]$ 的存储地址为 $100 + 39 \times 5 + 6 - 1 = 300$ 。

16. A

用三元组表存储结构存储稀疏矩阵 M 时，每个非零元素都由三元组（行标、列标、关键字值）组成。但是，仅通过三元组表中的元素无法判断稀疏矩阵 M 的大小，因此还要保存 M 的行数和列数。此外，还可以保存 M 的非零元素个数。例如，如下两个稀疏矩阵的三元组表是相同的，若不保存行数和列数，则无法判断两个稀疏矩阵的大小。

0	2	0	0
0	0	5	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	2	0
0	0	5
0	0	0

4.2.5 答案与解析

一、单项选择题

01. C

求子串操作是从串 S 中截取第 i 个字符起长度为 l 的子串，A 错误。B、D 明显错误。

02. B

在 KMP 算法的比较过程中，主串不会回溯，所以主串的指针不会变小。

03. C、D

尽管实际应用中，一般情况下简单的模式匹配算法的时间复杂度近似为 $O(m+n)$ ，但它的理论时间复杂度还是 $O(mn)$ 。KMP 算法的时间复杂度为 $O(m+n)$ 。

04. D

在 KMP 匹配中，当主串的第 i 个字符和模式串的第 j 个字符不匹配时，主串的位指针 i 不变，将主串的第 i 个字符与模式串的第 $next[j]$ 个字符比较，即 $j=next[j]$ 。

05. B

在 KMP 匹配中，当主串的第 i 个字符和模式串的第 j 个字符不匹配时，主串位 i 不回溯。

06. A

1) 设 $next[1]=0$ ， $next[2]=1$ 。

编号	1	2	3	4
S	a	a	a	b
next	0	1		

2) $j=3$ 时 $k=next[j-1]=next[2]=1$ ，观察 $S[j-1]$ ($S[2]$) 与 $S[k]$ ($S[1]$) 是否相等，
 $S[2]=a$ ， $S[1]=a$ ， $S[2]=S[1]$ ，所以 $next[j]=k+1=2$ 。

↓ $j-1=2$
a a a b
 a a a b
↑ $k=1$

3) $j=4$ 时 $k=next[j-1]=next[3]=2$ ，观察 $S[j-1]$ ($S[3]$) 与 $S[k]$ ($S[2]$) 是否相等，
 $S[3]=a$ ， $S[2]=a$ ， $S[3]=S[2]$ ，所以 $next[j]=k+1=3$ 。

↓ $j-1=3$
a a a b
 a a a b
 ↑ $k=2$

最后的结果如下。

编号	1	2	3	4
S	a	a	a	b
next	0	1	2	3

本题采用 next 的推理原理求解, 若字符串较长, 则求解过程会比较烦琐。

07. C

这道题采用手工求 next 数组的方法。先求串 $S = 'ababaaababaa'$ 的部分匹配值:

- 'a' 的前缀 $\{a\} \cap$ 后缀 $\{b\} = \emptyset$, 最长相等前后缀长度为 0。
- 'ab' 的前缀 $\{a\} \cap$ 后缀 $\{b\} = \emptyset$, 最长相等前后缀长度为 0。
- 'aba' 的前缀 $\{a, ab\} \cap$ 后缀 $\{a, ba\} = \{a\}$, 最长相等前后缀长度为 1。
- 'abab' 的前缀 $\{a, ab, aba\} \cap$ 后缀 $\{b, ab, bab\} = \{ab\}$, 最长相等前后缀长度为 2。
-

依次求出的部分匹配值见下表第 3 行, 将其整体右移一位, 低位用 -1 填充, 见下表第 4 行。

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S	a	b	a	b	a	a	a	b	a	b	a	a
PM	0	0	1	2	3	1	1	2	3	4	5	6
next	-1	0	0	1	2	3	1	1	2	3	4	5

选项中 $next[1]$ 等于 0, 所以将 next 数组整体加 1。

08. C

解析见上题。注意, next 数组是否整体加 1 都正确, 需根据题意具体分析。

注 意

在实际 KMP 算法中, 为了使公式更简洁、计算简单, 若串的位序是从 1 开始的, 则 next 数组才需要整体加 1; 若串的位序是从 0 开始的, 则 next 数组不需要整体加 1。

09. C

nextval 从 0 开始, 可知串的位序从 1 开始。第一步, 令 $nextval[1] = next[1] = 0$ 。

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S	a	b	a	b	a	a	a	b	a	b	a	a
next	0	1	1	2	3	4	2	2	3	4	5	6
nextval	0	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>4</u>

从 $j=2$ 开始, 依次判断 p_j 是否等于 $p_{next[j]}$? 若是则将 $next[j]$ 修正为 $next[next[j]]$, 直至两者不相等为止。由下述推理可知, 答案选 C。

第 2 步: $p_2 = b$, $p_{next[2]} = a$, $p_2 \neq p_{next[2]}$, $nextval[2] = next[2] = 1$;

第 3 步: $p_3 = a$, $p_{next[3]} = a$, $p_3 = p_{next[3]}$, $nextval[3] = nextval[next[3]] = nextval[1] = 0$;

第 4 步: $p_4 = b$, $p_{next[4]} = b$, $p_4 = p_{next[4]}$, $nextval[4] = nextval[next[4]] = nextval[2] = 1$;

第 5 步: $p_5 = a$, $p_{next[5]} = a$, $p_5 = p_{next[5]}$, $nextval[5] = nextval[next[5]] = nextval[3] = 0$;

第 6 步: $p_6 = a$, $p_{next[6]} = b$, $p_6 \neq p_{next[6]}$, $nextval[6] = next[6] = 4$;

第 7 步: $p_7 = a$, $p_{next[7]} = b$, $p_7 \neq p_{next[7]}$, $nextval[7] = next[7] = 2$;

第8步: $p_8=b$ 、 $p_{next[8]}=b$, $p_8=p_{next[8]}$, $nextval[8]=nextval[next[8]]=nextval[2]=1$;

第9步: $p_9=a$ 、 $p_{next[9]}=a$, $p_9=p_{next[9]}$, $nextval[9]=nextval[next[9]]=nextval[3]=0$;

第10步: $p_{10}=b$ 、 $p_{next[10]}=b$, $p_{10}=p_{next[10]}$, $nextval[10]=nextval[next[10]]=nextval[4]=1$;

第11步: $p_{11}=a$ 、 $p_{next[11]}=a$, $p_{11}=p_{next[11]}$, $nextval[11]=nextval[next[11]]=nextval[5]=0$;

第12步: $p_{12}=a$ 、 $p_{next[12]}=a$, $p_{10}=p_{next[12]}$, $nextval[12]=nextval[next[12]]=nextval[6]=4$;

在第5步的推理中, $p_5=p_{next[5]}=a$, 按前面的讲解部分, 应该继续让 p_3 和 $p_{next[3]}$ 比较 (恰好 $p_3=p_{next[3]}=1$), 注意到此时 $nextval[3]$ 的值已存在, 故直接将 $nextval[5]$ 赋值为 $nextval[3]$ 。

对于一般情况, $nextval$ 数组是从前往后逐步求解的, 发生 $p_j=p_{next[j]}$ 时, 因为 $nextval[next[j]]$ 早已求得, 所以直接将 $nextval[j]$ 赋值为 $nextval[next[j]]$ 。

10. C

由题中“失配 $s[i] \neq t[j]$ 时, $i=j=5$ ”, 可知题中的主串和模式串的位序都是从0开始的 (要注意灵活应变)。按照 $next$ 数组生成算法, 对于 t 有

编号	0	1	2	3	4	5
t	a	b	a	a	b	c
$next$	-1	0	0	1	1	2

发生失配时, 主串指针 i 不变, 子串指针 j 回退到 $next[j]$ 位置重新比较, 当 $s[i] \neq t[j]$ 时, $i=j=5$, 由 $next$ 表得知 $next[j]=next[5]=2$ (位序从0开始)。因此, $i=5$, $j=2$ 。

11. B

假设位序从0开始的, 按照 $next$ 数组生成算法, 对于 s 有

编号	0	1	2	3	4	5
s	a	b	a	a	b	c
$next$	-1	0	0	1	1	2

第一趟连续比较6次, 在模式串的5号位和主串的5号位匹配失败, 模式串的下一个比较位置为 $next[5]$, 即下一次比较从模式串的2号位和主串的5号位开始, 然后直到模式串的5号位和主串的8号位匹配, 第二趟比较4次, 匹配成功。单个字符的比较次数为10次。